

思考题二、使用 fork 系统调用，编写并行程序，加速方阵乘法运算。

同济大学计算机系操作系统 国豪2023 拔尖班2023
姓名 学号

▪ 阅读、编写方阵自乘程序，回答以下问题

```
# include <stdlib.h>
# include <stdio.h>

# define M 4096
int version = 1;
int matrixOriginal[M][M];
int matrixDes [M][M];

void produce ( int row, int column )
{
    int i;
    for (i=0;i<M;i++)
        matrixDes[row][column] += matrixOriginal[row][i] * matrixOriginal[i][column];
}

int main()
{
    int i , j;

    for (i=0;i<M;i++)
        for (j=0;j<M;j++) {
            matrixOriginal[i][j] = 1;
            matrixDes[i][j] = 0;
        }

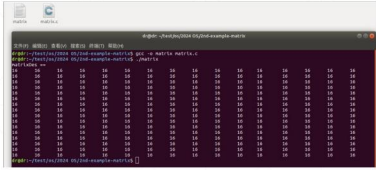
    for (i=0;i<M;i++)
        for (j=0;j<M;j++)
            produce(i , j);

    printf("matrixDes == \n");
    for (i=0;i<M;i++) {
        for (j=0;j<M;j++)
            printf("%d\t", matrixDes[i][j]);
        printf("\n");
    }
}
```

1、matrix程序的代码，包括？

2、指出matrix程序的只读数据，全局变量 和 局部变量。

3、M是什么（是编译器使用的符号，不是应用程序的数据）？请将 M 修改为4096，测速。为什么程序慢那么多？加速它。





这个程序会跑很久。多核系统中，它只能利用1个CPU核心，是串程序。
下面这段代码尝试 fork 1个子进程，分担父进程运算量。

15

```

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>

#define M 4096
int version = 1;
int matrixOriginal[M][M];
int matrixDes [M][M];

void produce ( int row, int column )
{
    int i;
    for (i=0;i<M;i++)
        matrixDes[row][column] += matrixOriginal[row][i] * matrixOriginal[i][column];
}

int main()
{
    int i , j;

    for (i=0;i<M;i++)
        for (j=0;j<M;j++) {
            matrixOriginal[i][j] = 1;
            matrixDes[i][j] = 0;
        }

    int child;
    int from, to;
    child = fork()

    if( child > 0 )    // 父进程计算后M/2行
    {
        from = M/2;
        to = M;
        for (i=from;i<to;i++)
            for (j=0;j<M;j++)
                produce(i , j);
        wait( );      // 等待子进程输出结果矩阵的前半部分
    }
    else {            // 子进程计算前M/2行
        from = 0;
        to = M/2;
        for (i=from;i<to;i++)
            for (j=0;j<M;j++)
                produce(i , j);
    }

    for (i=from;i<to;i++) { // 子进程输出结果矩阵的前M/2行；父进程，后M/2行
        for (j=0;j<M;j++)
            printf("%d\t", matrixDes[i][j]);
        printf("\n");
    }
}

```

在双核以上的计算机系统中，这个并行程序可以使用2颗CPU。

大括号括出来的代码实施矩阵运算操作，运行速度是串行版本的2倍。

习题：（1）跑通这个程序（2）用样例程序中的方法，4倍速，8倍速，16倍速……矩阵乘法程序，在你的笔记本上，不使用其它技术，程序还能跑得更快嘛，上限在哪里（3*）结合本学期思考题一，继续加速这个程序。